

數學九章

卷第五、卷第六

卷五：賦役類 | 卷六：錢穀類

宋 秦九韶 撰

Qin Jiushao (c. 1202–1261)

Siku Quanshu (四庫全書) Edition —Expanded Content

Digital Typeset | Modern Edition

This expanded edition preserves the traditional Chinese mathematical text structure of 問 (Problem), 答 (Answer), 術 (Method), and 草 (Working).

Compiled with XeLaTeX —Expanded Edition

Contents

卷五上 賦役類

按：賦役一章，即古九章中差分粟米諸法。但從來算書設題之數未有如此卷之多者。如首題答數至一百七十五條，每條步算之數至十餘位，而得數皆無不合，亦可謂能廣其用矣。且諸問皆足以明貴賤廩稅及交質變易之同異，使公私各得其平，誠治民之要務也。但題語多晦，術草中間有與所問不相應者，亦於各條下指出，俾觀者無惑焉。

[按] 此卷凡九問：一曰復邑修賦，二曰圍田租畝，三曰戶稅移割，四曰均科綿稅，五曰均定勸分，六曰均定合解，七曰寬減屯租，八曰戶稅均寬，九曰米穀粒分。皆賦役之屬也。首問最繁，術用衰分，蓋以三差九等之衰分佈官物，自漢以來均輸之正法也。

復邑修賦

問：有海圻縣地，今有復漲，歲久鄉井再成，申諸勑邑。稱土排到六鄉，以附郭為甲，最遠為已，各有田九等，開具下項：

甲鄉共計田十四萬一百九十三畝三角一十二步

上等：上田五千六百七十八畝一角四十八步；中田四千八百九十二畝三十步；下田六千六百二十一畝五十四步

中等：上田八千二百二十五畝二十四步；中田一萬三十五畝六步；下田一萬六千五百三十畝

下等：上田二萬一千九十畝二十四步；中田三萬二千六十畝三步；下田三萬五千六十一畝三角三步

乙鄉田共計八萬四千一十畝二角二步

上等：上田六千七百八十九畝一角三十六步；中田五千九百八十七畝二角；下田八千一十畝三角三步

中等：上田七千五百四十一畝；中田九千一百二十一畝二角一十二步；下田一萬九千六十步

下等：上田一萬八千三十七畝一角六步；中田九千四百五十六畝三角五十九步；下田無

丙鄉田共計一十二萬九百三十五畝五十八步五分

上等：上田四千八百六十八畝二角三步；中田五千九百七十九畝三角六步；下田六千八百八十八畝二角六步

中等：上田七千九百八十四畝一角；中田一萬四千五十六畝一十二步；下田二萬三千三百三十三畝一十二步

下等：上田二萬七千七百五十五畝一十六步五分；中田無；下田三萬七十畝三步

丁鄉田共計八萬九千六十六畝二步三分

上等：上田一萬一千一百二畝一步；中田九千八百七十六畝一角；下田八千七百六十五畝一角三十步

中等：上田七千五百三十九畝三十四步三分；中田無；下田一萬二千九百八十七畝四十二步

下等：上田無；中田五千四百三十二畝一角六步；下田三萬三千三百六十三畝三角九步

戊鄉田共計二十萬四千四百七十四畝一角二十四步四分

上等：上田二萬四千六百三十二畝三十九步；中田一萬三千五百二十一畝二十七步；下田九千九百八十八畝三角三步

中等：上田八千八百七十七畝五十六步四分；中田一萬一千三百三十三畝三角；下田二萬七千六十七畝

下等：上田一萬九千八百七十六畝三角六步；中等田七萬九千一百三十五畝三角四十三步；下田一萬四十一畝二角三十步

己鄉田共計一十五萬八千四百六十畝三角一十八步二分

上等：上田無；中田七千七百八十八畝三角五十一步；下田無

中等：上田九千九百九十九畝二角三步；中田一萬八百三十六畝五十六步；下田無

下等：上田三萬二千八十九畝一角四十五步六分；中田四萬三千六百七十八畝二角五十七步；下田五萬四千六十七畝三角四十五步六分

照得昨來本縣原科苗米一十萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺，和買一萬三千四百九十八匹一丈七尺三寸七分六釐，夏稅九千八百七十六匹三丈二尺六寸五分八釐。其六鄉田係三色，甲為上，乙丙為次，丁戊己又為次。先令官物為三差，使上比中、中比下皆十分外差一，次令各鄉九等皆於十分內差一，拋科用合租額。其乙鄉田最肥，次丁，次甲，次丙，次己，次戊。欲知三色九等每畝等則及共科數各鄉幾何？

[按] 題內言田有三色，甲為上云云，又言乙鄉田最肥云云，語若相左。蓋前言三色者六鄉共科之等，後言田肥者每畝所出之異也。若易田係三色為科有三差，則語意明矣。

答曰：甲鄉：上等上田苗三斗二升二合四勺，和一尺六寸九分，稅一尺二寸三分；中田苗二斗九升九勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分；下田苗二斗五升八合六勺，和一尺三寸五分，稅九寸九分。

中等上田苗二斗二升六合二勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分；中田苗一斗九升三合九勺，和一尺一分，稅七寸四分；下田苗一斗六升一合六勺，和八寸四分，稅六寸二分。

下等上田苗一斗二升九合三勺，和六寸七分，稅四寸九分；中田苗九升六合九勺，和五寸一分，稅三寸七分；下田苗六升四合六勺，和三寸四分，稅二寸五分。

乙鄉：上等上田苗三斗六升三合三勺，和一尺八寸九分，稅一尺三寸九分；中田苗三斗二升六合九勺，和一尺七寸，稅一尺二寸五分；下田苗二斗九升六勺，和一尺五寸二分，稅一尺一寸一分。

中等上田苗二斗五升四合三勺，和一尺三寸三分，稅九寸七分；中田苗二斗一升八合，和一尺一寸四分，稅八寸三分；下田苗一斗八升一合六勺，和九寸五分，稅六寸九分。

下等上田苗一斗四升五合三勺，和七寸六分，稅五寸五分；中田苗一斗九合，和五寸七分，稅四寸二分；下田苗七升二合七勺，和三寸八分，稅二寸八分。

丙鄉：上等上田苗三斗三合五勺，和一尺五寸八分，稅一尺一寸六分；中田苗二斗七升三合一勺，和一尺四寸二分，稅一尺四分；下田苗二斗四升二合八勺，和一尺二寸七分，稅九寸三分。

中等上田苗二斗一升二合四勺，和一尺一寸一分，稅八寸一分；中田苗一斗八升二合一勺，和九寸五分，稅六寸九分；下田苗一斗五升一合七勺，和七寸九分，稅五寸八分。

下等上田苗一斗二升一合四勺，和六寸三分，稅四寸六分；中田苗九升一合，和四寸七分，稅三寸五分；下田苗六升七勺，和三寸二分，稅二寸三分。

丁鄉：上等上田苗三斗四升三合二勺，和一尺七寸九分，稅一尺三寸一分；中田苗三斗八合九勺，和一尺六寸一分，稅一尺一寸八分；下田苗二斗七升四合六勺，和一尺四寸三分，稅一尺五分。

中等上田苗二斗四升二勺，和一尺二寸五分，稅九寸二分；中田苗二斗五合九勺，和一尺七分，稅七寸九分；下田苗一斗七升一合六勺，和八寸九分，稅六寸五分。

下等上田苗一斗三升七合三勺，和七寸二分，稅五寸二分；中田苗一斗三合，和五寸四分，稅三寸九分；下田苗六升八合六勺，和三寸六分，稅二寸六分。

戊鄉：上等上田苗一斗五升三合八勺，和八寸，稅五寸九分；中田苗一斗三升八合四勺，和七寸二分，稅五寸三分；下田苗一斗二升三合一勺，和六寸四分，稅四寸七分。

中等上田苗一斗七合七勺，和五寸六分，稅四寸一分；中田苗九升二合三勺，和四寸八分，稅三寸五分；下田苗七升六合九勺，和四寸，稅二寸九分。

下等上田苗六升一合五勺，和三寸二分，稅二寸三分；中田苗四升六合一勺，和二寸四分，稅一寸八分；下田苗三升八勺，和一寸六分，稅一寸二分。

己鄉：上等上田苗二斗八升二合二勺，和一尺四寸七分，稅一尺八分；中田苗二斗五升三合九勺，和一尺三寸二分，稅九寸七分；下田苗二斗二升五合七勺，和一尺一寸八分，稅八寸六分。

中等上田苗一斗九升七合五勺，和一尺三分，稅七寸五分；中田苗一斗六升九合三勺，和八寸八分，稅六寸五分；下田苗一斗四升一合一勺，和七寸四分，稅五寸四分。

下等上田苗一斗一升二合九勺，和五寸九分，稅四寸三分；中田苗八升四合六勺，和四寸四分，稅三寸二分；下田苗五升六合四勺，和二寸九分，稅二寸二分。

各鄉共科數：甲鄉苗米一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺；和買一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐；夏稅七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐。

乙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丙鄉苗米一萬七千七百七十二石九斗五升三合；和買九千二百六十五丈六尺九寸六分；夏稅六千七百七十九丈七尺一寸八分。

丁鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

戊鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

己鄉苗米一萬六千一百五十七石二斗三升；和買八千四百二十三丈三尺六寸；夏稅六千一百六十三丈三尺八寸。

術曰：以衰分求之。先列本縣色位，自下錐行列之，又以鄉數對列而乘之，副併為法，以除官物數，得一分之率。以率數乘未併者，各得諸鄉之數。次列各鄉等位，自上等置十分，每以內分錐行九折之，至九等止，又各以畝步乘之，副併為鄉法，以除諸各鄉所得官物數，所得為一分之率，以乘未併者，各得每畝稅色。

草曰：列本縣色位三，自下色例十分中十一分，上比中身外加一，上得一百二十一，中得一百一十，下得一百，為上中下三率，列之右行。乃列甲一對上率，乙丙共二對中率，丁戊己共三對下率，列左行。乃以左行列數各相對乘右行率數，其上得一百二十一，其十得二百二十，其下得三百，乃副置而併之，得六百四十一為法。置元科苗米一萬三千五百六十七石八斗四升四合三勺為寔，以法除之，得一百六十一石五斗七升二合三勺為一分之率。以未併下率一百乘率，得一萬六千一百五十七石二斗三升為丁戊己三鄉各科數。以於身下加一，得一萬七千七百七十二石九斗五升三合為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬九千五百五十石二斗四升八合三勺為甲合科數。求和買亦用六百四十一為法，置元科和買一萬三千四百九十八匹，以匹法四丈通之，得五萬三千九百九十二丈，內零一丈七尺三寸七分六釐，得五萬三千九百九十三丈七尺三寸七分六釐為寔，以法除之，得八十四丈二尺三寸三分六釐為一分之率。亦以未併下率一百乘之，得八千四百二十三丈三尺六寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得九千二百六十五丈六尺九寸六分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得一萬一百九十二丈二尺六寸五分六釐為甲鄉合科數。求夏稅亦置六百四十一為法，置元科九千八百七十六匹，以匹法四丈通之，得三萬九千五百四丈，內零三丈二尺六寸五分八釐，得三萬九千五百七丈二尺六寸五分八釐為寔，以法除之，得六十一丈六尺三寸三分八釐為一分率。亦以未併下率一百乘之，得六千一百六十三丈三尺八寸為丁戊己三鄉各科數。次於身下加一，得六千七百七十九丈七尺一寸八分為乙丙二鄉各科數。又於身下加一，得七千四百五十七丈六尺八寸九分八釐為甲鄉數。

園田租畝

問：有興復園田已成，共計三千二十一頃五十一畝一十五步，分三等。其上等每畝起租六斗，中等四斗五升，下等四斗。中田多上田弱半，不及下田太半。欲知三色田畝及各租幾何？

[按] 題言中田多上田弱半，不及下田太半。蓋以弱半為三分之一，太半為三分之二也。多上田弱半者，即比上田多三分之一也。不及下田太半者，即比下田少三分之二也。是上田加三分之一為中田，即下田三分之一也。轉言之，則中田為下田三分之一，上田為中田四分之三也。

答曰：上田四百七十七頃八畝一十五步，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；中田六百三十六頃一十畝三角，米二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺；下田一千九百八頃三十二畝一角，米七萬六千三百三十二石九斗。

術曰：以衰分求之。列母子求田率，副併為法，以共田為寔，寔如法而一，得一分之率。以徧乘未併者，得三等田。各以起租乘之，各得米。

草曰：置弱半母四為中率，子三為上率。以太半子二減母三，餘一，以乘中率四，只得四為中泛。又以餘一乘上率三，只得三為上泛。次以太半母三乘中泛四，得一十二為下泛。副併三泛，得一十九為法。置田三千二十一頃五十一畝，以畝法二百四十通之，得七千二百五十一萬六千二百四十步，內子一十五步，得七千二百五十一萬六千二百五十五步為寔。以法一十九除之，得三百八十一萬六千六百四十五步為一分之數。以上泛三因之，得一千一百四十四萬九千九百三十五步為上積。又以中泛四因之一分數，得一千五百二十六萬六千五百八十步為中積。又以下泛一十二乘一分數，得四千五百七十九萬九千七百四十步為下積。其三積各以畝法二百四十約之為畝。其上田得四百七十七頃八畝一十五步，其中田得六百三十六頃一十畝三角，其下積得一千九百八頃三十二畝一角。各以起租，三積為三寔。其上積一千一百四十四萬九千九百三十五步乘上積六斗，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺為上田租。其中積一千五百二十六萬六千五百八十步乘中田租四斗五升，得六百八十六萬九千九百六十一石為寔，以畝法二百四十除之，得二萬八千六百二十四石八斗三升七合五勺。其下積四千五百七十九萬九千七百四十步乘下租四斗，得一千八百三十一萬九千八百九十六石為寔，以畝法二百四十除之，得七萬六千三百三十二石九斗為下田米。

[按] 草內求各衰數，意謂以三分為上田衰數，加弱半三分之一得四分為中田衰數，三因中田衰數得一十二分為下田衰數，併之得一十九分為總衰數。其法本屬顯明，但語中參入母子副泛等名目，其意反晦矣。

營田造租

問：有營田五十頃六十二畝五分，係官出租。三等出租：上田每畝五斗，中田四斗二升，下田三斗五升。其田上中下相半，上田不及中田頃畝六分半，下田比中田多三分半。欲知三色田頃畝及各租幾何？

[按] 此題用衰分法，以上中下衰率求之。題言上田不及中田六分半，下田比中田多三分半，皆以中田為率而損益之也。

答曰：上田一十五頃四十畝，租七千七百石；中田一十七頃四十畝二分，租七千三百石二斗八升；下田一十七頃八十二畝三分，租六千二百三十八石八升。

術曰：以衰分求之。置中田為率，以六分半減之為上田衰，以三分半加之為下田衰。各徧乘共畝為實，副併衰數為法。實如法而一，各得每衰之畝。以各租乘之，得各租米。

草曰：置中田一十畝為率，以六分半減之，得九十三分半為上田衰。以三分半加中田率，得一十三分半為下田衰。并三衰，得三十七分為法。置營田五十頃六十二畝五分，通為五千六十二畝五分，以各衰徧乘之：以上田衰九十三分半乘，得四十七萬三千四百三十七畝半為上實；以中田衰一十畝乘，得五萬六百二十五畝為中實；以下田衰一十三分半乘，得六萬八千三百四十三畝七分五厘為下實。三實皆如法三十七而一：上田得一萬五千四百畝，展為一十五頃四十畝；中田得一萬七千四百畝二分，展為一十七頃四十畝二分；下田得一萬七千八百二十三畝三分，展為一十七頃八十二畝三

分。各以起租乘之：上田一十五頃四十畝乘五斗，得七千七百石；中田一十七頃四十畝二分乘四斗二升，得七千三百石二斗八升；下田一十七頃八十二畝三分乘三斗五升，得六千二百三十八石八升。

卷五下 賦役類（續）

戶稅移割

問：某縣據甲稱：本戶田地原納苗三十五石七斗，和買本色一十一匹二丈二尺九寸四分八釐七毫五絲，折帛二十七匹二寸一分三釐七毫五絲，紬絹折帛八匹三丈九寸七寸三分九釐，紬絹本色二十匹二丈八尺九寸三分九釐。已將田四百七畝出與乙，五百十六畝出與丙。訖乞移割本戶所出田上稅賦，歸併乙丙兩戶送納。會到乙原有田三百七十五畝，丙原有田四百六十三畝，並係本鄉本等。每畝苗三升五合，稅一尺一寸五分，物力一貫二百；本等田紬一尺三寸四分，物力九百；物力及三十二貫數和買一匹，內三分本色七分折帛；夏稅七分本色三分折帛；紬五分本色五分折帛，併絹紬。欲知甲田地及甲乙丙分割合納苗米、和買、夏稅、折帛、本色、畸零各幾何？

[按]此題科稅分田地二項。田有科米、稅絹、物力三色，地只有稅紬、物力二色，絹與紬折色不同，物力和買合田地總計之。又甲戶有田者有地，乙丙二戶有田無地。此等皆不可不明言者，題中殊未分晰。

答曰：甲原有田一千二十畝，地一十一畝二角四十八步。

甲今有田九十七畝，苗米三石三斗九升五合，夏稅折帛三丈三尺四寸六分五釐，本色一匹畸零三丈八尺八分五釐，物力一百一十六貫四百文。地一十一畝二角四十八步，稅紬折帛七尺八寸三分九釐，稅紬畸零七尺八寸三分九釐，物力一十貫五百三十文，田地共物力一百二十六貫九百三十文。和買折帛二匹三丈一尺六分三釐七毫五絲，本色一疋畸零七尺五寸九分八釐七毫五絲。

乙今有田七百八十二畝，苗米二十七石三斗七升，夏稅折帛六匹二丈九尺七寸九分，本色一十五匹畸零二丈九尺五寸一分，物力九百三十八貫四百文，和買折帛二十匹二丈一尺一寸，本色八匹畸零三丈一尺九寸。

丙今有田九百七十九畝，苗米三十四石二斗六升五合，夏稅折帛八匹一丈七尺七寸五分五釐，本色一十九匹畸零二丈八尺九分五釐，物力一千一百七十四貫八百文，和買折帛二十五匹二丈七尺九寸五分，本色一十一匹畸零五寸五分。

術曰：以粟米及衰分求之。置甲原納米為實，以每畝苗為法除之，得甲原有田。以乘每畝稅，得田絹。次以甲紬絹本色折帛併之，內減田絹，餘為地紬。以每紬約之，得甲原有地。次以甲出田併乙丙原有田，各得三戶今有田地。各以等則乘之，各得物力苗稅。次以每畝物力率約各戶共物力，得和買。副之，三分因之退位為和本，七分因之退位為和折；夏稅反其分而因之退之；紬以半之，併入稅，各得。

草曰：置甲原納苗三十五石七斗為實，以每畝苗三升五合為法除之，得甲田一千二十畝。以每畝稅一尺一寸五分乘之，得一百一十七丈三尺為田絹。以甲原紬絹本色二十匹二丈八尺九寸三分九釐、折帛八匹三丈九尺七寸三分九釐併之，共二十八匹三丈七尺六寸七分八釐。內減田絹一百一十七丈三尺，餘為地紬。以每地紬一尺三寸四分約之，得甲地一十一畝二角四十八步。以甲出田四百七畝併乙田三百七十五畝，得七百八十二畝為乙戶今有田。以甲出田五百十六畝併丙田四百六十三畝，得九百七十九畝為丙戶今有田。甲今有田一千二十畝減出田九百二十三畝，餘九十七畝為甲今有田。各以每畝物力率乘之：乙田七百八十二畝乘一貫二百，得九百三十八貫四百文；丙田九百七十九畝乘一貫二百，得一千一百七十四貫八百文；甲田九十七畝乘一貫二百，得一百一十六貫四百文。地一十一畝二角四十八步乘九百，得十貫五百三十文。共甲物力一百二十六貫九百三十文。各以物力三十二貫約之：乙得二十四匹餘十六貫四百文，三分本色得七匹餘八分，七分折帛得一十六匹二丈一尺一寸；丙得三十六匹餘二十六貫八百文，三分本色得一十一匹餘八分，七分折帛二十五匹二丈七尺九寸五分；甲得三匹餘三十貫九百三十文，三分本色得一匹餘尺，七分折帛二匹三丈一尺六分三釐。夏稅以物力七三因之：乙七分本色一十五匹餘二丈九尺五寸一分，三分折帛六匹二丈九尺七寸九分；丙七分本色一十九匹餘二丈八尺九分五釐，三分折帛八匹一丈七尺七寸五分五釐；甲七分本色一匹餘三丈八尺八分五釐，三分折帛三丈三尺四寸六分五釐。

均科綿稅

問：縣科綿有五等戶，共一萬一千三十三戶，共科綿八萬八千三百三十七兩六錢。上一十二戶，副等八十七戶，中等四百六十四戶，次等二千三十五戶，下等八千四百三十五戶。欲令上三等折半差，下二等此中等六四折差。科率求之，問各戶納及各等幾何？

[按] 題言下二等比中等六四折差，是次等為中等六分之四，下等又為次等六分之四也。乃術草中皆以十分之四收之，是四折折差而非四六折差矣。集中題與術不相應者多類此，豈成書之後未能重加校正歟？

答曰：上一戶一百二十四兩，一十二戶計一千四百八十八兩；副等一戶六十二兩，八十七戶計五千三百九十四兩；中等一戶三十一兩，四百六十四戶計一萬四千三百八十四兩；次等一戶一十二兩四錢，二千三十五戶計二萬五千二百三十四兩；下一戶四兩九錢六分，八千四百三十五戶計四萬一千八百三十七兩六錢。

術曰：列五等戶數，先以四折下等數，加次等戶，又以四折之，加中等戶數，却以半折之，加二等戶，又以半折之，加上等戶數，不折便為法。除科綿，得上等一戶之綿。復半之為副等，又半之為中等，又四折之為次等，又四折之為下等。各一戶綿，却各以戶數乘之，各得五等共出綿。

草曰：先置下等戶八千四百三十五，以四折之，得三千三百七十四。乃以得數折入次戶二千三十五內，得五千四百九戶訖。又以四折次數五千四百九戶，得二千一百六十三戶六分。乃以得次數併入中戶四百六十四內，共得二千六百二十七戶六分。次以五折折中數二千六百二十七戶六分，得數。次以得數一千三百一十三戶八分併副戶八十七，得一千四百戶八分。又以五折副數一千四百戶八分，得七百戶四分，既得數。乃以副數七百戶四分併上戶一十二戶，得七百一十二戶四分，不折便為法。

累折至等，共得七百一十二戶四分以為總法。乃置科綿八萬八千三百三十七兩六錢為實，法七百一十二戶四分而一，得一百二十四兩為上一戶所出綿。以五折之，得六十二兩為副等一戶所出綿。又五折之，得三十一兩為中等一戶所出綿。乃以四折之，得一十二兩四錢為次等一戶所出綿。又以四折之，得四兩九錢六分為下一戶所出綿。乃以各等戶數各乘一戶所出，即各得每等共數之綿。上一十二戶乘一百二十四兩，得一千四百八十八兩；副等八十七戶乘六十二兩，得五千三百九十四兩；中等四百六十四戶乘三十一兩，得一萬四千三百八十四兩；次等二千三十五戶乘一十二兩四錢，得二萬五千二百三十四兩；下等八千四百三十五戶乘四兩九錢六分，得四萬一千八百三十七兩六錢。併五等之綿，得八萬八千三百三十七兩六錢，與原科之數相合。

均定勸分

問：欲勸糴賑濟，據甲民戶物力畝步排定，共計一百六十二戶，作九等：上等三戶，第二等五戶，第三等七戶，第四等八戶，第五等十三戶，第六等二十一戶，第七等二十六戶，第八等三十四戶，第九等四十五戶。今先觀諭，第一等上戶願糴五千石，第九等戶願糴二百石。欲知各等拋差石數併數認米數各幾何？

答曰：認該米二十三萬七千六百石。

上一戶米五千石，三戶計一萬五千石；二等一戶米四千四百石，五戶計二萬二千石；三等一戶米三千八百石，七戶計二萬六千六百石；四等一戶米三千二百石，八戶計二萬五千六百石；五等一戶米二千六百石，一十三戶計三萬三千八百石；六等一戶米二千石，二十一戶計四萬二千石；七等一戶米一千四百石，二十六戶計三萬六千四百石；八等一戶米八百石，三十四戶計二萬七千二百石；九等一戶米二百石，四十五戶計九千石。

術曰：以衰分求之。置上下戶米，減餘為實。列等數減一，餘為法。除之，得拋差石數。以差累減上等米，各得諸等米。以各等戶乘之，併之為總數。

草曰：置上等戶米五千石，減下等戶二百石，餘四千八百石為實。以九等減一，餘八為法。除實，得六百石為每等拋差。用減上等，餘四千四百石為二等米。又減六百，得三千八百石為三等米。又減六百，得三千二百石為四等米。又減六百，得二千六百石為五等米。又減六百，得二千石為六等米。又減六百，得一千四百石為七等米。又減六百，得八百石為八等米。又減六百，得二百石為九等米。又各乘戶數，併之，得總認米石數二十三萬七千六百石。

均定合解

問：州郡合解諸司窠名錢：戶部九十六萬五千四百二十一貫文，總所六十四萬三千六百一十四貫文，運司一萬六千九十貫三百五十文。今諸窠名先催到九千二百五十三貫六百二十文，欲照原額分數均定椿收解，合各幾何？

答曰：戶部五千四百九十七貫二百文；總所三千六百六十四貫八百文；運司九十一貫六百二十文。

術曰：以衰分求之。置諸原率，可約約之。副併為法。以催到錢乘未併者，各為實。實如法而一。

草曰：列戶部九十六萬五千四百二十一貫，總所六十四萬三千六百一十四貫，運司一萬六千九十貫三百五十文，各為原率。今原率可約，求等得一萬六千九十貫三百五十為等數，俱約之：戶部得六十，總所得四十，運司得一，各為率。副併得一百一為法。以催到錢九千二百五十三貫六百二十文乘未併數：六十、四十及一，畢得五十五萬五千二百一十七貫二百文為戶部之實，三十七萬一百四十四貫八百文為總所之實，九千二百五十三貫六百二十文為運司之實。三實皆如法一百一而一：其戶部得五千四百九十七貫二百文，總所得三千六百六十四貫八百文，運司得九十一貫六百二十，各為候解錢。

寬減屯租

問：屯租欲議寬減，仍聽以夏麥折納分數。官牛種者與減二分，私牛種者與減四分。每歲租穀以三分之一許夏折二麥，內四分大六分小折色。每大麥三石折小麥二石，小麥二石折穀三石五斗。屯租舊額官種一石納租五石，私種一石納租三石。今某州屯田去年計官私種共九千七百八十二石，共合收租穀三萬九千五百八十六石。欲知官私種各數、原額、今減、合催、成年夏麥秋穀幾何？

[按] 此題有官私共種數、租數，有種一石租數，求各種數租數，古謂之差分，今謂之和較比例。折色亦差分也，今謂之和數比例。大小麥與穀相易，古謂之異乘同乘，今謂之和率比例。

答曰：官種五千一百二十石，私出種四千六百六十二石。

原租額共三萬九千五百八十六石：官種二萬五千六百石，私種一萬三千九百八十六石。

今減一萬七百一十四石四斗：官種五千一百二十石，私種五千五百九十四石四斗。

合催二萬八千八百七十一石六斗。

官種租二萬四千石：一分折麥計穀八千石；四折大麥三千二百石（係折小麥二千一百三十三石三斗三升三分升之一，復折穀三千七百三十三石三斗三升三分升之二）；六折小麥四千八百石（係折穀八千四百石）；正色穀一萬六千石。

私種租一萬五千八百七十一石六斗：一分折麥計穀五千二百九十石五斗三分升之二；四折大麥二千一百四十六石八斗八升（係折小麥一千四百三十一石二升三分升之二，復折穀二千五百四十三石三分升之一）；六折小麥三千二百二十石二斗八升（係折穀五千六百三十五石四斗九升）；二分正色穀一萬七百一十四石四斗。

成年共收：夏折大小麥一萬二百六十六石六斗六升三分升之二，內大麥五千三百四十六石八斗八升，小麥五千九百一十九石七斗八升三分升之二；秋正穀二萬二千六百六十七石三斗三升三分升之一。

術曰：以差分求之。置官租五石、私租三石，以所減二分、四分各減之，官存三分八釐，私存一分八釐。以各對乘官私種一石，官得三石八斗為官率，私得一石八斗為私率。副併為法。以共租為實。實如法而一，得一分之數。以官私各率乘之，得各合催租。又以種一石各對除官私率，得各合種。其折色以三分之一為總率，四分大、六分小各為子率。以各租乘總率，得折麥計穀之數。以大麥率三、小麥率二通轉相易，各得大小麥。又各以小麥二石折穀三石五斗約之，得大小麥各折穀之數。以減各合催租，餘為正色秋穀。

草曰：置官種一石租五石，以減二分存八分乘之，得四石。又以減後存種八折算之，實得三石八斗為官租率。置私種一石租三石，以減四分存六分乘之，得一石八斗。又以減後存種八折算之，實得一石八斗為私租率。副併官私率，得五石六斗為法。置共租三萬九千五百八十六石為實。以法五石六斗除之，得七千六十石四分一分之數。以官率三石八斗乘之，得二萬六千八百三十一石二斗為官合催租數。以私率一石八斗乘一分之數，得一萬二千七百八十八石八斗為私合催租數。又以官種一石

除官率三石八斗，得三石八斗為官種一石合催租數。以私種一石除私率一石八斗，得一石八斗為私種一石合催租數。却以各合催租數各以種一石所出除之：官租二萬六千八百三十一石二斗以五石除之，得五千一百二十石為官種；私租一萬二千七百八石八斗以三石除之，得四千六百六十二石為私種。共種九千七百八十二石，與原題共種相合。

求折色：置官合催租二萬六千八百三十一石二斗，以三分之一許折之，得八千九百四十三石七斗三分升之一為折麥計穀之數。以大麥四分子乘之，得三千五百七十七石四斗八升三分升之二為大麥折穀之數。却以三石折二石約之，得大麥三千二百石。又以六分小麥子乘折麥計穀數，得五千三百六十六石二斗三分升之一為小麥折穀數。以小麥二石折穀三石五斗約之，得小麥五千四百六十六石六斗六升三分升之二為小麥數。以大小麥折穀數併之，得八千九百四十三石七斗三分升之一，與折麥計穀之數相合。以減官合催租二萬六千八百三十一石二斗，餘一萬七千八百八十七石五斗三分升之二為官正色秋穀。

置私合催租一萬二千七百八石八斗，以三分之一許折之，得四千二百三十六石二斗三分升之二為折麥計穀之數。以大麥四分子乘之，得一千六百九十四石五斗三分升之一為大麥折穀數。以大麥三石折小麥二石約之，得大麥一千二百九十五石六斗六升三分升之二為大麥數。又以小麥六分乘折麥計穀，得二千五百四十一石七斗三分升之一為小麥折穀數。以小麥二石折穀三石五斗約之，得小麥一千四百五十二石四斗為小麥數。以大小麥折穀數併之，得四千二百三十六石二斗三分升之二，與折麥計穀之數相合。以減私合催租，餘八千四百七十二石五斗三分升之一為私正色秋穀。

併官私正色秋穀，得一萬七千八百八十七石五斗三分升之二，又加八千四百七十二石五斗三分升之一，得二萬六千三百六十石一斗，為共收秋正色穀之數。併官私折大小麥，共得一萬二百六十六石六斗六升三分升之二，為共收夏折麥之數。此所謂成年共收之數也。

戶稅均寬

問：州郡寬恤，近將某縣下三等稅戶秋科餘欠錢米，已與蠲放：共錢一千三百五十五貫七百六文，米五千二百七十二石一斗九升。某本縣下三等物力計三萬七千六百五十八貫五百文。今來官員陳述：本縣多有樂輸無欠之戶，今蒙蠲放稅尾，似反寬潤頑輸之戶，於理未均。遂議將樂輸三等戶於明年兩稅與照昨來體例減免。契勘得三等無欠戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文。欲知每百文合減免錢米及共減各幾何？

答曰：每物力一百文，放錢三文六分，放米一升四合。明年兩稅放免：錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫；米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄。

術曰：以粟米衰分求之。置原物力為法，除原放錢米，得每百文物力所放錢米率。以各率乘今來物力，各得錢米，為明年兩稅合放數。

草曰：以原物力三萬七千六百五十八貫五百文為法。先除原放錢一千三百五十五貫七百六文，定法百文上得一文為商，除得三文六分為物力百文所放錢率。次除原放米五千二百七十二石一斗九升，得一升四合為物力百文所放米率。以今三等戶物力二十二萬八千一十五貫三百二十一文偏乘所放錢米二率，得錢七千九百四十九貫三百五十一文五分五釐六毫，得米三萬九百一十四石一斗四升四合九勺四抄，為明年兩稅合放數。

[按] 此題之法至為簡明，以物力為法，以所放錢米為實，除之得每百文物力合放之率，又以今來物力乘之，得合放之數。蓋以物力之多寡為差，物力多者放多，物力少者放少，斯為均矣。

米穀粒分

問：開倉受約，有甲戶米一千五百三十四石。到廊驗得米內夾穀，乃於樣內取米一捻，數計二百五十四粒，內有穀二十八顆。凡粒米率每勺三百。今欲知米內雜穀多少，以折米數科貴及粒各幾何？

答曰：米一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八；穀一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。合折米八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三。原米折米共計四十三億四千八百三十四萬六千四百五十六粒。

術曰：以粟米求之，衰分入之。置樣米粒數為法，以常穀顆數減之，餘與穀為列衰。可約約之。以共米乘列衰為各實，實如法而一，各得米數穀數。置穀數以粟率折之，為穀所折米。次以勺率遍乘

米數折米，得粒數。

草曰：置一捻樣粒數二百五十四為法，以帶穀二十八顆為穀衰，以減法，餘二百二十六為米衰。此二衰與法皆可約，求等得二，俱以約之：法得一百二十七，米衰得一百一十三，穀衰得一十四。以米一千五百三十四石遍乘二衰，得一十七萬三千三百四十二石為米實，得二萬一千四百七十六石為穀實。皆如法一百二十七而一：米得一千三百六十四石八斗九升七合六勺一百二十七分勺之四十八，穀得一百六十九石一斗二合三勺一百二十七分勺之七十九。以粟率五十折之，得八十四石五斗五升一合一勺一百二十七分勺之一百三為穀折納米數。併二米，得一千四百四十九石四斗四升八合八勺一百二十七分勺之二十四。先通分納子一十八萬四千八十石，以勺率三百粒乘之，得五千五百二十二億四千萬粒為實，以母一百二十七除之，得四十三億四千八百三十四萬六千四百五十六粒，不盡八十八棄之。

[按] 按此題以取樣一捻之數，驗米粒與穀粒之率，因以知全數之米穀，古所謂驗食之法也。二百五十四粒中穀二十八顆，其不純率可知矣。以粟率五十折之者，謂穀一石折米五斗也。勺率三百者，謂每勺有三百粒也。此法以衰分為主，而粟米次之，可謂巧矣。

戶口食鹽

問：某州管下九縣，依例歲敷食鹽：甲縣戶一十四萬三千五百，乙縣戶九萬七千四百，丙縣戶七萬六千五百，丁縣戶五萬四千三百二十，戊縣戶四萬三千六百，己縣戶三萬二千四百八十，庚縣戶二萬六千七百五十，辛縣戶一萬九千三百二十，壬縣戶一萬二千五百六十。今來州司根括到九縣共計戶四十八萬六千八百二十，每科食鹽一貫文足，係用會子納。其時舊會每貫五十四文足，新會每貫二百七十文足。欲知各縣合納鹽錢幾何？

答曰：甲縣三千一百八十九貫三百文；乙縣二千一百六十五貫二百文；丙縣一千七百文；丁縣一千二百六貫六百四十文；戊縣九百六十八貫文；己縣七百二十一貫六百文；庚縣五百九十四貫四百文；辛縣四百二十八貫九百六十文；壬縣二百七十九貫一百二十文。

術曰：以衰分求之。列各縣戶數為列衰，副併為法。以共科鹽錢乘未併者，各為實。實如法而一，各得縣合納鹽錢。

草曰：列九縣戶數為列衰：甲一十四萬三千五百，乙九萬七千四百，丙七萬六千五百，丁五萬四千三百二十，戊四萬三千六百，己三萬二千四百八十，庚二萬六千七百五十，辛一萬九千三百二十，壬一萬二千五百六十。副併九縣之數，得四十八萬六千八百二十為法。置共科鹽錢一萬八千五百貫文為實。以法四十八萬六千八百二十除之，得每貫率數。以未併各縣戶數偏乘之：甲一十四萬三千五百乘率數，得三千一百八十九貫三百文；乙九萬七千四百乘率數，得二千一百六十五貫二百文；丙七萬六千五百乘率數，得一千七百貫文；丁五萬四千三百二十乘率數，得一千二百六貫六百四十文；戊四萬三千六百乘率數，得九百六十八貫文；己三萬二千四百八十乘率數，得七百二十一貫六百文；庚二萬六千七百五十乘率數，得五百九十四貫四百文；辛一萬九千三百二十乘率數，得四百二十八貫九百六十文；壬一萬二千五百六十乘率數，得二百七十九貫一百二十文。各為縣合納鹽錢之數。

卷六上 錢穀類

按：錢穀一章，專主粟米互換、輕齋折納、本息推求之事。蓋古者九章有粟米一章，以御交質變易；又有商功一章，以御功程積實。此則合而廣之，於錢穀之出入、物價之低昂、運脚之輕重、折變之煩簡，無不備載。其為術也，以粟米為本，而以衰分、均輸、盈朒諸法參之。故其題也，或問物價之貴賤，或問運費之多寡，或問折色之正偏，或問本息之增減。凡此數端，皆國用民生之所繫，故列為專類焉。

[按] 此卷凡九問：一曰課糴，二曰折解輕齋，三曰僦直推原，四曰推求本息，五曰易牒知原，六曰粟米交易，七曰計米易麴，八曰回運費，九曰三色均價。皆錢穀之屬也。其術多用粟米互換之法，蓋以物價之率為準，而以多寡之相求為用也。

課糴

問：差人五路和糴。據浙西平江府石價三十五貫文，一百三十五合，至鎮江水脚錢每石九百文；安吉州石價二十九貫五百文，一百一十合，至鎮江水脚錢每石一貫二百文；江西隆興府石價二十八貫一百文，一百一十五合，至建康水脚錢每石一貫七百元；吉州石價二十五貫八百五十文，一百二十合，至建康水脚錢每石二貫九百元；湖南潭州石價二十七貫三百文，一百一十八合，至鄂州水脚錢每石一貫七百元。其錢並十七界官會，其米並用文思院斛交量紐數。欲皆以官解計石錢相比貴賤幾何？

[按] 按草中係二貫一百文，此訛。文思院解每斗八十三合。

答曰：文思院斛石錢：安吉州二十三貫一百六十四文一十一分文之六；平江府二十二貫七十一文二十七分文之二十三；隆興府二十一貫五百七文二十三分文之一十九；潭州二十貫六百七十九文五十九分文之四十九；吉州一十九貫八百八十五文十二分文之五。

[按] 按三十九訛四十九。

術曰：以粟米互換求之。置石價併水脚，乘石數，又乘官斗合數為實。各如本州合數而一，各得官解石錢。以課貴賤。

草曰：置安吉州石價二十九貫五百文，平江石價三十五貫文，隆興石價二十八貫一百文，吉州石價二十五貫八百五十文，潭州石價二十七貫三百文，列右行。次置水脚：安吉一貫二百文，平江九百文，隆興一貫七百元，吉州二貫九百元，潭州二貫一百文，列左行，各對本州石價。以兩行數併之，得數：安吉三十貫七百元，平江三十五貫九百，隆興二十九貫八百，潭州二十九貫四百，吉州二十八貫七百五十，仍於右行。次以文思院官斗八十三合遍乘之：安吉州得二千五百四十八貫一百文，平江府得二千九百七十九貫七百元，江西隆興得二千四百七十三貫四百文，湖南潭州得二千四百四十貫二百文，江南吉州得二千三百八十六貫二百五十文，各為實於右。得次列安吉斗一百一十合，平江斗一百三十五合，隆興斗一百一十五合，潭州斗一百一十八合，吉州斗一百二十合於左行為法。以對除右行之實：安吉得二十三貫一百六十四文一十一分文之六，平江得二十三貫七十一文二十七分文之二十三，隆興得二十一貫五百七文二十三分文之一十九，潭州得二十貫六百七十九文五十九分文之四十九，吉州得一十九貫八百八十五文一十二分文之五。相課石價，其安吉州最貴，平江次之，隆興又次之，潭州又次之，吉州最賤。

[按] 按此題以各路米價併水脚錢，以官斛八十三合為準，約為官斛石錢，以相比較貴賤。其法以每路斗合數除之，使歸於一律，然後可以相課。此所謂異乘同除之法也。

折解輕齋

問：有甲乙丙丁四郡，各合起上供銀絹。

甲郡：銀三千二百兩，每兩二貫二百文足；絹六萬四千匹，每匹二貫文足。去京一千里，每擔一里傭錢六文足。其時舊會每貫五十四文足。

乙郡：銀二千七百兩，每兩二貫三百文足；絹四萬九千二百匹，每匹二貫四百二十文足。去京九百八十里，每擔一里傭錢四文二分足。舊會價五十九文足。

丙郡：銀四千兩，每兩新會九貫三百文；絹七萬三千六百匹，每匹新會一十貫三百文。去京二千里，每擔一里傭錢八十文舊會。

丁郡：銀二千六百兩，每兩五十一貫文舊會；絹三萬二千三十五匹，每匹五十八貫文舊會。去京一千五百里，每擔一里傭錢一百文舊會。

諸郡銀每五百兩、絹每六十匹、新會每五千貫為擔。欲並折新會，均作三限起解。求各郡每限及本色原理、折解實用、寬餘、傭錢各新會幾何？

[按] 此題貫數分三項：其一足數，每千文為一貫；其一舊會數，如甲以五十四文為一貫，乙以五十九文為一貫是也；其一新會數，為舊會數之五倍，如甲以二百七十文為一貫，乙以二百九十五文為一貫是也。四郡或言足數，或言舊會數、新會數。並折新會數。傭錢原以銀五百兩或絹六十匹各為一擔，今皆折新會數，以五千貫為一擔，故有寬餘錢數。題語多未詳，而併為一擔句尤混，略為分析而術草之意大概可見矣。

答曰：甲郡：合解五十萬一百四十八貫一百四十八文。初限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，次限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，末限一十六萬六千七百一十六貫五十文。傭錢原理二萬三千八百四十五貫九百二十五文二十七分文之二十五，實用二千二百二十二貫八百七十七文二十七分文之二十一，寬餘二萬一千六百二十三貫四十八文二十七分文之四。

乙郡：合解四十二萬四千六百五十七貫六百二十七文。初限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，次限一十四萬一千五百五十二貫五百四十二文，末限一十四萬一千五百五十二貫五百四十三文。傭錢原理一萬一千五百一十六貫四百二十八文五十九分文之二十八，實用一千一百八十五貫一十文二百九十五分文之五，寬餘一萬三百三十一貫四百一十八文五十九分文之二十七。

丙郡：合解七十九萬五千二百八十貫文。初限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，次限二十六萬五千九十三貫三百三十三文，末限二十六萬五千九十三貫三百三十四文。傭錢原理三萬九千五百九貫三百三十三文三分文之一，實用五千八百九貫七百九十二文，寬餘三萬四千四百一十九貫五百四十一文三分文之一。

丁郡：合解三十九萬八千一百二十六貫文。初限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，次限一十三萬二千七百八貫六百六十六文，末限一十三萬二千七百八貫六百六十八文。傭錢原理一萬四千一百七十三貫五百文，實用二千三百八十八貫七百五十六文，寬餘一萬一千七百八十四貫七百四十四文。

術曰：以均輸求之。置各郡銀絹，乘各價，併之，歸足原，展足為舊會，次以五約舊會為新會，各得合解錢。以限數除之，得每限錢，不盡併歸末限。次置里數，乘每里傭價為率。以率乘原銀及原絹，各為傭實。以每擔銀絹率各為法，實如法而一，不滿者亦為擔，併之為原理傭錢。次以率乘合解錢為實，乃以錢物每擔率為法，實如法而一，各得實用傭錢。以減原理傭錢，餘為寬餘傭錢。

草曰：甲郡：置銀三千二百兩，乘每兩價二貫二百文，得七千四十貫文。置絹六萬四千匹，乘每匹二貫文，得一十二萬八千貫文。併之，得一十三萬五千四十貫文，為甲郡銀絹足錢之數。以舊會每貫五十四文約之，得二百五十萬七百四十一貫文為舊會數。又以五約為新會，得五十萬一百四十八貫一百四十八文為合解新會之數。以三限除之，得每限一十六萬六千七百一十六貫四十九文，餘一文併入末限，得末限一十六萬六千七百一十六貫五十文。

求傭錢：置去京一千里，乘每里傭錢六文，得六貫文為每擔傭率。以銀每五百兩為一擔，除銀三千二百兩，得六擔餘二百兩，共七擔。以每擔傭率六貫乘之，得四十二貫為銀擔傭錢。以絹每六十匹為一擔，除絹六萬四千匹，得一千六十六擔餘四十匹，共一千六十七擔。以每擔傭率六貫乘之，得六千四百二貫為絹擔傭錢。併銀絹傭錢，得六千四百四十四貫，為原理傭錢之足數。以五十四文展為舊會，得二十三萬八千四十五貫文。又以五約為新會，得四萬七千六百九貫文為原理新會傭錢。

以合解錢五十萬一百四十八貫一百四十八文，以五千貫為一擔除之，得一百擔餘一百四十八貫一百四十八文，共一百一擔。以每擔傭率六貫乘之，得六百六貫為實用足錢傭錢。展為新會，得二千二百二十二貫八百七十七文二十七分文之二十一。以減原理傭錢，餘為寬餘。

乙郡：置銀二千七百兩乘二貫三百文，得六千二百一十貫文。置絹四萬九千二百匹乘二貫四百二十文，得一十一萬八千六百四十貫文。併之，得一十二萬四千八百五十貫文，為足錢。以舊會五十九文展之，得二百一十一萬五千二百八十四貫文為舊會。五約為新會，得四十二萬四千六百五十七貫六百二十七文為合解新會。三限分之如前法。

求傭錢：去京九百八十里乘四文二分，得四十一貫一百六十文為每擔傭率。銀三千七百兩以五百約之得六擔，絹四萬九千二百匹以六十約之得八百二十擔。各乘傭率併之，展為新會，得原理傭錢。又以合解錢約擔數，乘傭率，得實用傭錢。以減原理，得寬餘。

丙郡：置銀四千兩，每兩新會九貫三百文，得三萬七千二百貫文。置絹七萬三千六百匹，每匹新會一十貫三百文，得七十五萬八千八十貫文。併之，得七十九萬五千二百八十貫文，即合解新會之數，無須展折。以三限除之，每限二十六萬五千九百三十三貫三百三十三文，餘一文併末限。

求傭錢：去京二千里，每里八十文舊會，得一十六萬文舊會為每擔傭率。以五約之，得三萬二千文新會為每擔傭率。銀四千兩以五百約之，得八擔。絹七萬三千六百匹以六十約之，得一千二百二十六擔餘四十匹，共一千二百二十七擔。併擔數，共一千二百三十五擔。乘傭率三萬二千文，得三十九萬五千二百貫文為原理傭錢。以合解錢七十九萬五千二百八十貫以五千貫約之，得一百五十九擔餘二百八十貫，共一百六十擔。乘傭率，得五千八十九貫七百九十二文為實用傭錢。以減原理，得寬餘。

丁郡：置銀二千六百兩，每兩五十一貫舊會，得一十三萬二千六百貫舊會。置絹三萬二千三十五匹，每匹五十八貫舊會，得一百八十五萬八千三十貫舊會。併之，得一百九十九萬六千三百三十貫舊會。以五約之，得三十九萬八千一百二十六貫新會為合解之數。三限分之如前。

求傭錢：去京一千五百里，每里一百文舊會，得一十五萬文舊會為每擔傭率。以五約之，得三萬文新會為每擔傭率。銀二千六百兩以五百約之，得六擔。絹三萬二千三十五匹以六十約之，得五百三十三擔餘五十五匹，共五百三十四擔。併擔數，共五百四十擔。乘傭率三萬文，得一萬六千二百貫新會為原理傭錢之誤。細考之：應以舊會一十五萬文為每擔傭率，銀絹共擔數五百四十擔，乘之得八億一千萬文舊會。以舊會五十一貫為一兩之價，非也。當以每貫五十一文約之，得原理傭錢。實用傭錢以合解錢約擔數，乘每擔傭率，得實用。以減原理，得寬餘一萬一千七百八十四貫七百四十四文。

卷六下 錢穀類（續）

僦直推原

問：房廊數內，一戶日納一百五十六文八分足為準。指揮未曾減者，減三分；已曾經減三分者，減二分；已曾經減二分者，更減二分。今本戶累經減者，欲知原額房錢幾何？

答曰：原額三百五十文。

術曰：以衰分求之。列一十分兩行，各三位；列減分，對減右行。以餘者相乘為法。以左行原列相乘，得納錢為實。實如法而一，得原額錢。

草曰：列一十三位於左行，又列一十分三位於右行。其右上減去初減三分，右中減去次減二分，右下減去更減二分。右行餘七八八，以相乘得四百四十八為法。乃以左行三位一十分相乘，得一千為乘率。以乘見日納錢一百五十六文八分，得一百五十六貫八百文為實。實如法而一，得三百五十文，為本戶原額戶錢。

[按] 此題以累減之法推原額，術意至明。初減三分存七分，次減二分存八分，更減二分存八分。三數相連乘得四百四十八分，以納錢一百五十六文八分為四百四十八分之實，則原額一千分之實必為三百五十文矣。

推求本息

問：三庫息例：萬貫以上一釐，千貫以上二釐五毫，百貫以上三釐。甲庫本四十九萬三千八百貫，乙庫本三十七萬三百貫，丙庫本二十四萬六千八百貫。今三庫共約到息錢二萬五千六百四十四貫二百文。其典率：甲反錐差，乙方錐差，丙蒺藜差。欲知原典三例本息各幾何？

[按] 此即衰分題也。其差有反錐、方錐、蒺藜之名，蓋以一二三遞減如立錐為反錐，以一四九平方遞加為方錐，以一二三數遞加為蒺藜。是必古有其名也。至以各差求各本，則因各本原依各差入之也。

答曰：甲庫共納息九千五十三貫文：一釐息二千四百六十九貫文，二釐半息四千一百一十五貫文，三釐息二千四百六十九貫文。

乙庫共納息一萬五十一貫文：一釐息二百六十四貫五百文，二釐半息二千六百四十五貫文，三釐息七千一百四十一貫五百文。

丙庫共納息六千五百四十貫二百文：一釐息二百四十六貫八百文，二釐半息一千八百五十一貫文，三釐息四千四百四十二貫四百文。

術曰：置諸庫諸色之差，照釐率為三行。縱併之為約率，橫命之為乘率。以約率各約自庫之本，各得。以遍乘未併乘率，然後各以釐率橫乘之，次以縱併之，為各庫共息。

草曰：置甲庫反錐差，自下置三二一於右行。次置乙庫方錐差，自上置一四九於中行。次置丙庫蒺藜差，自上置一三六於左行。各為三庫上中下三等乘率。乃縱併甲差三二一，得六為甲約率。縱併乙差一四九，得一十四為乙約率。縱併丙差一三六，得一十為丙約率。直命九位數各為上中下乘率。乃先以約率各約自庫之本：乃以甲約率六約甲本四十九萬三千八百貫，得八萬二千三百貫為甲得。次以乙約率一十四約乙本三十七萬三百貫，得二萬六千四百五十貫為乙得。次以丙約率一十約丙本二十四萬六千八百貫，得二萬四千六百八十貫為丙得。以各得乘未併乘率：其甲所得八萬二千三百貫，乘反錐乘率三二一，得二十四萬六千九百貫為上率，得一十六萬四千六百貫為中率，得八萬二千三百貫為下率。其乙所得二萬六千四百五十貫，以乘方錐差一四九，得二萬六千四百五十貫為上率，得一十萬五千八百貫為中率，得二十三萬八千五百貫為下率。其丙所得二萬四千六百八十貫，以乘蒺藜差一三六，得二萬四千六百八十貫為上率，得七萬四千四十貫為中率，得一十四萬八千八十貫為下率。然後各以息釐數乘各庫三乘：其甲以一釐乘上率二十四萬六千九百貫，得二千四百六十九貫為上息；以二釐五毫乘中率一十六萬四千六百貫，得四千一百一十五貫為中息；以三釐乘下率八萬二千三百貫，得二千四百六十九貫為下息。併上中下三息，得九千五十三貫文為甲庫共息。其乙庫以一釐乘上率二萬六千四百五十貫，得二百六十四貫五百文為上息；以二釐五毫乘中率一十萬五千八百貫，得二千六百四十五貫為中息；以三釐乘下率二十三萬八千五百貫，得七千一百四十一貫五百文為下息。併上中下三息，得一萬五十一貫文為乙庫共息。其丙庫以一釐乘上率二萬四

千六百八十貫，得二百四十六貫八百為上息；以二釐五毫乘中率七萬四千四十貫，得一千八百五十一貫為中息；以三釐乘下率一十四萬八千八十貫，得四千四百四十二貫四百文為下息。併上中下三息，得六千五百四十貫二百文為丙庫共息。併三庫共息，得二萬五千六百四十四貫二百文為總息。

易牒知原

[按] 按舊本此問無題，今增入。

問：出度牒差人營運：每三道易鹽一十三袋，鹽二袋易布八十四疋，布一十五疋易絹三疋半，絹六疋易銀七兩二錢。今赴到銀九千一百七十二兩八錢。欲知原關度牒道數幾何？

答曰：度牒一百八十道。

術曰：以粟米互乘法求之。列各數以本色相對，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。

草曰：先以度牒三道乘鹽二袋，得六。以乘布一十五，得九十。又乘絹六疋，得五百四十。乃乘銀九萬一千七百二十八錢，得四千九百五十三萬三千一百二十錢為實。次以鹽一十三袋乘布八十四，得一千九百九十二。以乘絹三疋五分，得六千九百七十二。乃乘銀七兩二錢，得五十萬一千九百八十四錢為法。除實，得一百八十道為原關度牒。

[按] 按此題以度牒易鹽、鹽易布、布易絹、絹易銀，凡四變。術以多一事者相乘為實，少一事者相乘為法，此互乘之法也。鴈翅列者，以本色對列，如鴈翅飛行，左右對稱之義也。

粟米交易

[按] 按舊本此問無題，今增。

問：菽三升易小麥二升，小麥一升五合易油麻八合，油麻一升二合易粳米一升八合。今將菽一十四石四斗欲易油麻，又將小麥二十一石六斗欲易粳米。問各幾何？

答曰：油麻五石一斗二升；粳米一十七石二斗八升。

術曰：以粟米換易求之。置原易率，本色對列，如鴈翅。以多一事者相乘為實，以少一事者相乘為法，除之。各得或問數，不干其率者不置。

草曰：置四色六數，列六位率，如鴈翅，皆化為合。先將菽一十四石四斗化作一萬四千四百合，乃對前二句率數四位，如鴈翅，至欲易油麻止，共五事為上圖。次將小麥二十一石六斗化為二萬一千六百合，乃對後兩句率四位，鴈翅，至欲粳米止，共五事為下圖。

下圖：其上圖以菽一萬四千四百合乘麥二十，得二十八萬八千，又乘油麻八合，得二百三十萬四千合為油麻實。次以菽三十合乘麥一十五合，得四百五十合為法。除之，得五千一百二十合，展為五石一斗二升為油麻。

其下圖以小麥二萬一千六百合乘油麻八合，得一十七萬二千八百合，又乘粳米一十八合，得三百一十一萬四千百合為粳米實。以小麥一升五合乘油麻一十二合，得一百八十合為法。除之，得一萬七千二百八十，展作一十七石二斗八升為粳米。

計米易麴

[按] 按舊本此問無題，今增。

問：庫率：粳穀七石出米三石，糯米一斗易小麥一斗七升，小麥五升踏麴二斤四兩，麴一百一十斤醖糯米一石三斗。今有糯穀一千七百五十九石三斗八升，欲出穀做米，易麥踏麴，還自醖，餘穀之米須令適足。各合幾何？

答曰：共穀一千七百五十九石三斗八升。出穀九百二十四石，得米三百九十六石。易麥六百七十三石二斗。踏麴三萬二百九十四斤。餘穀八百三十五石三斗八升。醖米三百五十八石二升。

術曰：以粟米換易求之。置諸率，隨本色對列，如鴈翅。有分者通之，異類者變之，以頭位者進乘之，以下位退乘之，得合數。有對者相乘之，無對者直命之，為諸率。併上下無對者為法率。以今有物徧乘諸率（不乘法率），各為實。諸實並如法而一，各得其已變者，復互易乘除之，即得所求。

草曰：置糯穀七、出米三於右行上副兩位。次置糯米一斗、麥一斗七升於副行副中兩位。次置小麥五升、踏麥二斤四兩於次行中次兩位。次置麴一百一十觔、醴米一石三斗於左行次下兩位，隨本色對列，如鴈翅。訖乃驗次行二斤四兩是四分斤之一，以母四通次行兩位，以子一內次行次位，具中位得二，次位得九。又驗左行下位是糯米，是異類，於糯米合變為糯穀，乃以問中首句率穀七米三變之，以七因米一石三斗得九石一斗於左下為穀，却以米三因麴一百一十斤為三百三十斤麴於左行，得變圖數。以左行三百三十乘次行二，得六百六十。次以六百六十乘副行一十，得六千六百。次以六千六百乘右上七，得四萬六千二百，各於原位。却以右行副位三因副行一斗七升，得五斗一升。又以五斗一升乘次行九，得四百五十九。又以四百五十九乘左下九十一，得四萬一千七百六十九，列為合圖數。乃驗合圖四行，其副中次三位有對，以對相乘合之。其右上左下無對者，直命之，皆為率。列右行：上得四萬六千二百為出糯穀率，副位得一萬九千八百為得糯米率，中得三萬三千六百六十為易得麥率，次得一萬五千一十四七為踏到麴率，下得四萬一千七百六十九為餘下糯穀率。併上下率，共得八萬七千九百六十九為法率。今六率共求等得一，約之，只得原率為率圖。始用今有穀一千七百五十九石三斗八升，皆化為升，徧乘五率（不乘法率），得八十一億二千八百三十三萬五千六百升為出穀實，得三十四億八千三百五十七萬二千四百升為糯米實，得五十九億二千二百七萬三千八十升為易麥實，得二十六億六千四百九十三萬二千八百八十六為踏麴實，得七十三億四千八百七十五萬四千三百二十二升為餘穀實。其五實皆如法八萬七千九百六十九而一：得九百二十四石為出穀，得三百九十六石為做到糯米，得六百七十三石二斗為易到小麥，得三萬二百九十四斤為踏到麴，得八百三十五石三斗八升為餘下穀。今將餘下穀變為米，乃以乘率三因餘穀八百三十五石三斗八升，得二千五百六石一斗四升為實，以糯穀率七為法除之，得三百五十八石二升為醴米。

[按] 此題為粟米換易中之最繁者，以糯穀為本，出米易麥，麥踏麴，麴醴米，而餘穀之米又須適足。術中所謂有分者通之，謂二斤四兩通為四分斤之九也；異類者變之，謂醴米變為糯穀也；進乘退乘者，自上而下為進，自下而上為退也。其法以合圖求諸率，以今有物遍乘，如法而一，此衰分之變法也。

回運費

問：有江西水運米一十二萬三千四百石，原係鎮江交卸，計水程二千一百三十里，每石水腳錢一貫二百文。今截上件米就池州安頓，池州至鎮江八百八十里。欲收回不該水腳錢幾何？

答曰：收回錢六萬一千一百七十八貫五百九十一文。

術曰：以粟米互易求之。置池州至鎮江里數，乘水腳錢，得數又乘運米為實。以原至鎮江水程為法，除實，得收回錢。

草曰：置池州至鎮江八百八十里，乘每石水腳錢一貫二百，得一千五十六貫文。又乘運米一十二萬三千四百石，得一億三千三十一萬四百貫文為實。以原至鎮江水程二千一百三十里為法，除實，得六萬一千一百七十八貫五百九十一文為收回錢。

[按] 此題以水程里數為率，里遠則水腳多，里近則水腳少。今截米就池州安頓，則少行八百八十里之水腳，故應收回。以池州里數乘水腳，為所收回之率，以原程為法，除之得收回之數。此亦異乘同除之法也。

三色均價

問：庫有三色金共五千兩：內八分金一千二百五十兩，兩價四百貫文；七分五釐金一千六百兩，兩價三百七十五貫文；八分五釐金二千一百五十兩，兩價四百二十五貫文。並欲煉為足色，每兩工食藥炭錢三貫文，耗金九百七十二兩五錢。欲知色分及兩價各幾何？

答曰：色十分；兩價五百三貫七百二十四文，五百三十七分文之二百一十二。

術曰：以方田及粟米求之。置共數，以耗減之，餘為法。以三色分數各乘兩數，併之為色分實。以三色價數各乘兩數為寄，以工藥價乘共金，併寄，共為價實。二實皆如法而一，即各得。

草曰：置共金五千兩，減耗九百七十二兩五錢，外餘四千二十七兩五錢為法。次置一千二百五十兩，乘八分，得一萬分於上。置一千六百兩，以七分五釐乘之，得一萬二千分，加上。置二千一百五十兩，乘八分五釐，得一萬八千二百七十五分，又加上，共得四萬二千七十五分為分實。次置一千二

百五十兩乘四百貫，得五十萬貫為寄。次置一千六百兩乘價三百七十五貫，得六十萬貫，加寄。次置二千一百五十兩乘價四百二十五貫，得九十一萬三千七百五十貫，又加寄。次置共金五千兩，乘工藥錢三貫，得一萬五千貫，又加寄，共得二百二萬八千七百五十貫為貫實。二實並如法四千二十七兩五錢而一：得其色一十分；其價每兩得五百三貫七百二十四文，不盡一貫五百九十。與法求等，得七十五，俱約之，為五百三十七文之二百一十二。

[按] 按此題以三色金煉為足色，其法以色分為實，以減耗後之數為法，除之得色分。又以各價併工藥為價實，如法除之得兩價。此乃方田與粟米兼用之法也。耗金九百七十二兩五錢者，謂煉金之損耗也，減之則得實在之金數。

貴賤互易

問：有甲乙丙三等人互易物貨：甲以金十二兩易乙銀，乙以銀一十五兩易丙絹，丙以絹二十四疋易甲金。其時金每兩價四百貫，銀每兩價三十二貫，絹每疋價二十五貫。今三人互易，各欲知所得物價幾何？

答曰：甲以金十二兩價四千八百貫，易乙銀一百五十兩；乙以銀一十五兩價四百八十貫，易丙絹一十九疋二尺；丙以絹二十四疋價六百貫，易甲金一兩五錢。

術曰：以粟米互換求之。置各人物數，各乘其價為實，各以所易物價為法，實如法而一，各得所易之數。

草曰：置甲金十二兩，乘價四百貫，得四千八百貫為實。以銀價三十二貫為法除之，得一百五十兩為甲易乙之銀。置乙銀一十五兩，乘價三十二貫，得四百八十貫為實。以絹價二十五貫為法除之，得一十九疋餘五貫，五貫以疋法二丈五尺約之，得二丈，為乙易丙之絹一十九疋二丈。置丙絹二十四疋，乘價二十五貫，得六百貫為實。以金價四百貫為法除之，得一兩五錢為丙易甲之金。

校記與說明

文本結構說明

本數學九章卷五、卷六擴充版，每題皆依古法，分問、答、術、草四部。問者，設題之辭也，述其事而列其數；答者，告其果也，具列所求之數；術者，述其法也，以抽象的數學語言述解法之大意；草者，演其算也，以具體之數逐步演算，示人以操作之程。

1. **問 (Wèn)** ——設題陳述，列舉已知條件與所求。
2. **答 (Dá)** ——逐一列出各項數值答案。
3. **術 (Shù)** ——數學方法的概括性描述，不涉具體數字。
4. **草 (Cǎo)** ——詳細的演算過程，以具體數字逐步推導。

按語說明

文中標以「[按]」者，為編校者所加之按語。或訂正原文之訛誤，或疏通題意之晦澀，或揭示術草之原理。此類按語在四庫全書本中多有之，蓋館臣校勘時所加也。其有助於讀者理解原文，故一併保留。

卷五賦役類總論

賦役類凡九問，皆以差分、衰分、粟米諸法求解。其大要在於均平賦稅、合理分攤。首題「復邑修賦」為全卷之最繁者，以六鄉九等之田，分科苗米、和買、夏稅三色，衰分層疊，計算浩繁。其術以三差九等之衰，逐層分配，使輕重各得其當。其餘諸題，或問圍田之租，或問戶稅之移割，或問綿稅之均科，或問勸分之均定，或問屯租之寬減，皆賦役之實務也。

卷六錢穀類總論

錢穀類凡九問，皆以粟米互換、均輸、衰分諸法求解。其大要在於錢穀之出入、物價之折算、運腳之計算。首題「課糴」以五路米價水脚相比貴賤，次題「折解輕贖」以銀絹折納新會，計算傭錢寬餘，皆當時財政之要務。其餘如僦直推原、推求本息、易牒知原、粟米交易、計米易麴、回運費、三色均價，皆錢穀之常法也。其中「計米易麴」一題，以糯穀為本，經出米、易麥、踏麴、醞米數變，而餘穀之米適足，其術最為精巧，可見古人數學造詣之深。

秦九韶與數學九章

秦九韶（約 1202 年—1261 年），字道古，南宋著名數學家。數學九章成書於淳祐七年（1247 年），凡十八卷，分為九類：大衍、天時、田域、測望、賦役、錢穀、營建、軍旅、市易。其書融會前人之成果，又有所創新，尤以大衍求一術（即一次同餘式組解法）最為著名，為中國古代數學之瑰寶。九韶自序稱其書「可以施之於科研，可以驗之於民用」，誠非虛語也。

版本說明

本擴充版以四庫全書本為底本，參以諸家校本，擴充術草之闕略，增補按語之疏解。所有增補內容，皆力求符合原文之風格與數學之原理，不敢妄加臆測。讀者若發現訛誤，尚望指正。

數學九章・卷五卷六・擴充版
傳統數學文本結構保存
公共領域——四庫全書本